

圆-单元测试卷

一、填空。(每空 2 分，共 22 分)

1. 以半圆为弧的扇形的圆心角是 ____度，以 $\frac{1}{4}$ 圆为弧的扇形的圆心角是 ____度。
2. 一个圆环，外圆直径是 6 分米，内圆直径是 4 分米，圆环的面积是 ____ 平方分米。
3. 圆心角是 90 度的扇形面积是所在圆面积的 ____ 分之 ____。
4. 大圆的半径 2 厘米，小圆半径 1 厘米，小圆面积是大圆面积的 ____。
5. 大圆半径是小圆半径的 3 倍，小圆与大圆的周长之比是 ____，面积之比是 ____。
6. 在一个周长为 187.5 米的圆中，36 度的圆心角所对的弧长为 ____ 米。
7. 一个圆的周长、直径、半径的和是 27.84 厘米，这个圆的半径是 ____ 厘米。
8. 把直径为 18 厘米的圆等分成 9 个扇形，每个扇形的周长是 ____ 厘米。
9. 一个扇形面积是它所在圆面积的 $\frac{5}{18}$ ，则这个扇形的圆心角是 ____。

二、判断。(每题 2 分，共 10 分)

10. 扇形不是轴对称图形。 ____。（判断对错）。改错 ____。
11. 扇形的大小不仅和圆心角的大小有关，还和半径的长度有关。 ____（判断对错）
12. 半径越大的扇形的弧越长。 ____（判断对错）
13. 所对圆心角相同时，半径越大的扇形的弧越长。 ____（判断对错）
14. 所对圆心角越大的扇形的弧越长。 ____（判断对错）

三、选择题。(每题 2 分，共 8 分)

15. 在一个圆里，最多可以画()个扇形。
A. 360 B. 180 C. 4 D. 无数
16. 120° 的圆心角所对的弧长是 12.56 米，弧所在的圆的半径是()米。
A. 2 B. 4 C. 5 D. 6
17. 圆的一部分()
A. 一定是扇形 B. 不一定是扇形 C. 一定不是扇形 D. 一定小于半圆
18. 一个圆的半径增加 $2cm$ ，则这个圆()
A. 周长增加 $4cm$ B. 周长增加 $4\pi cm$
C. 面积增加 $4cm^2$ D. 面积增加 $4\pi cm^2$

四、求下面图形阴影部分的面积(单位：分米)(5 分)

19. 求下面图形阴影部分的面积 (单位: 分米)

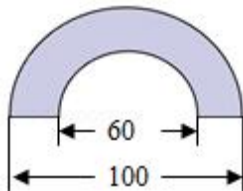


五、解决问题 . (共 45 分)

20. 学校围绕一个半径 7 米的圆形花坛铺一条 1 米宽的石子小路, 小路面积为多少平方米?

如果每平方米投资 150 元, 修这条小路要投资多少元?

21. 已知一个半圆环形零件的外圆直径是 100 厘米, 内圆直径是 60 厘米, 求这个半圆环形零件的面积 .



22. 一种压路机的前轮直径 1.5 米, 宽 2 米 . 如果每分钟滚动 5 圈, 它每分钟前进多少米?

每分钟压路面多少平方米?

23. 将一个半径 5 厘米的圆形铁片, 加工成半径为 4 厘米的圆形铁片零件, 铁片的面积减少
了多少平方厘米?

24. 公园里有一个直径为 16 米的圆形花圃, 在它的周围环绕着一条 2 米宽的走道 . 现将走
道也改成花圃, 现在花圃的面积是多少?

圆-单元测试卷

参考答案与试题解析

一、填空。(每空 2 分，共 22 分)

1.(4 分) 以半圆为弧的扇形的圆心角是 180 度, 以 $\frac{1}{4}$ 圆为弧的扇形的圆心角是 90 度。

【解答】解: $360 \times \frac{1}{2} = 180$ (度);

$$360 \times \frac{1}{4} = 90 \text{ (度);}$$

答: 以半圆为弧的扇形的圆心角是 180 度, 以 $\frac{1}{4}$ 圆为弧的扇形的圆心角是 90 度。

故答案为: 180, 90。

2.(2 分) 一个圆环, 外圆直径是 6 分米, 内圆直径是 4 分米, 圆环的面积是 15.7 平方分米。

【解答】解: $6 \div 2 = 3$ (分米)

$$4 \div 2 = 2 \text{ (分米)}$$

$$3.14 \times (3^2 - 2^2)$$

$$= 3.14 \times 5$$

$$= 15.7 \text{ (平方分米)}。$$

答: 这个圆环的面积是 15.7 平方分米。

故答案为: 15.7。

3.(2 分) 圆心角是 90 度的扇形面积是所在圆面积的 四 分之 一。

【解答】解: $90^\circ : 360^\circ = 1:4$,

所以圆心角是 90 度的扇形面积是所在圆面积的四分之一。

故答案为: 四、一。

4.(2 分) 大圆的半径 2 厘米, 小圆半径 1 厘米, 小圆面积是大圆面积的 25%。

【解答】解: 大圆的面积是 $\pi \times 2^2 = 4\pi$ (平方厘米),

$$\text{小圆的面积是 } \pi \times 1^2 = \pi,$$

$$\pi \div 4\pi = 0.25 = 25\%,$$

答: 小圆面积是大圆面积的 25%。

故答案为: 25%。

5 .(4 分)大圆半径是小圆半径的 3 倍,小圆与大圆的周长之比是__ 1:3 __,面积之比是_____ .

【解答】解: 因为圆的周长和半径成正比例, 圆的面积和半径的平方成正比例,
所以大圆半径是小圆半径的 3 倍, 小圆与大圆的周长之比是 1:3, 小圆面积与大圆面积比是

$$1^2:3^2=1:9 .$$

故答案为: 1:3, 1:9 .

6 .(2 分) 在一个周长为 187.5 米的圆中, 36 度的圆心角所对的弧长为__ 18.75 __米 .

【解答】解: $187.5 \times \frac{36}{360} = 18.75$ (米)

答: 36 度的圆心角所对的弧长为 18.75 米 .

故答案为: 18.75 .

7 .(2 分) 一个圆的周长、直径、半径的和是 27.84 厘米, 这个圆的半径是__ 3 __厘米 .

【解答】解: 设圆的半径是 r , 则直径为 $2r$, 周长为: $2\pi r$, 由题意可得:

$$r + 2r + 2\pi r = 27.84 ,$$

$$(1 + 2 + 2\pi)r = 27.84 ,$$

$$9.28r = 27.84 ,$$

$$r = 3 ;$$

答: 这个圆的半径是 3 厘米 .

故答案为: 3 .

8 .(2 分) 把直径为 18 厘米的圆等分成 9 个扇形, 每个扇形的周长是__ 24.28 __厘米 .

【解答】解: $3.14 \times 18 \div 9$

$$= 3.14 \times 2$$

$$= 6.28 \text{ (厘米)}$$

$$6.28 + 18 = 24.28 \text{ (厘米)}$$

答: 每个扇形的周长是 24.28 厘米 .

故答案为: 24.28 .

9 .(2 分) 一个扇形面积是它所在圆面积的 $\frac{5}{18}$, 则这个扇形的圆心角是__ 100° __ .

【解答】解: $360^\circ \times \frac{5}{18} = 100^\circ ,$

答: 这个扇形的圆心角是 100° .

故答案为: 100° .

二、判断。(每题 2 分，共 10 分)

10. (2 分) 扇形不是轴对称图形。___×___ (判断对错)。改错_____。

【解答】解：根据轴对称图形的意义可知，“扇形不是轴对称图形”的说法错误，正确的说法是：扇形是轴对称图形；

故答案为：×，扇形是轴对称图形。

11. (2 分) 扇形的大小不仅和圆心角的大小有关，还和半径的长度有关。___√___ (判断对错)

【解答】解：由分析可知：扇形的大小与圆心角的度数和半径的长短有关，所以本题说法正确；

故答案为：√。

12. (2 分) 半径越大的扇形的弧越长。___×___ (判断对错)

【解答】解：根据弧长公式可得，半径越大的扇形的弧越长，此说法错误，因为弧长还与圆心角的度数有关；

故答案为：×。

13. (2 分) 所对圆心角相同时，半径越大的扇形的弧越长。___√___ (判断对错)

【解答】解：根据弧长公式可得，所对圆心角相同时，半径长越大的弧越长，此选项说法正确；

故答案为：√。

14. (2 分) 所对圆心角越大的扇形的弧越长。___×___ (判断对错)

【解答】解：半径不确定，所以无法确定弧长，所以本题“所对圆心角越大的扇形的弧越长”说法错误；

故答案为：×。

三、选择题。(每题 2 分，共 8 分)

15. (2 分) 在一个圆里，最多可以画()个扇形。

- A. 360 B. 180 C. 4 D. 无数

【解答】解：因为一条弧和经过这条弧两端的两条半径所围成的图形叫做扇形，所以在一个圆里，最多能画出无数个完全相同的扇形。

故选：D。

16. (2分) 120° 的圆心角所对的弧长是 12.56 米, 弧所在的圆的半径是()米.

A. 2

B. 4

C. 5

D. 6

【解答】解: 由题意得, $n = 120^\circ$, $l = 12.56$

$$\text{故可得: } 12.56 = \frac{120 \times 3.14 \times r}{180}$$

解得: $r = 6$.

答: 弧所在的圆的半径是 6 米.

故选: D.

17. (2分) 圆的一部分()

A. 一定是扇形

B. 不一定是扇形

C. 一定不是扇形

D. 一定小于半圆

【解答】解: 可以说扇形是圆的一部分, 但不能说圆的一部分是扇形.

严格地说扇形是以圆心角的两条半径和之间的弧所围成的闭合图形.

所以圆的一部分不一定是扇形;

故选: B.

18. (2分) 一个圆的半径增加 2cm , 则这个圆()

A. 周长增加 4cm

B. 周长增加 $4\pi\text{cm}$

C. 面积增加 4cm^2

D. 面积增加 $4\pi\text{cm}^2$

【解答】解: 圆的周长公式 $C = 2\pi r$,

圆的半径增加 2 厘米,

$$C = 2\pi(r + 2) = 2\pi r + 4\pi,$$

答: 圆的半径增加 2 厘米, 它的周长增加 4π 厘米.

故选: B.

四、求下面图形阴影部分的面积 (单位: 分米) (5分)

19. (5分) 求下面图形阴影部分的面积 (单位: 分米)



【解答】解: $3.14 \times (5^2 - 2^2) \times \frac{1}{4}$

$$= 3.14 \times (25 - 4) \times \frac{1}{4}$$

$$= 3.14 \times 4$$

$$= 12.56 \text{ (平方分米)};$$

答：阴影部分的面积是 12.56 平方分米。

五、解决问题。（共 45 分）

20. (5 分) 学校围绕一个半径 7 米的圆形花坛铺一条 1 米宽的石子小路，小路面积为多少平方米？如果每平方米投资 150 元，修这条小路要投资多少元？

【解答】解：内圆面积： $3.14 \times 7^2 = 153.86$ (平方米)

$$\text{外圆面积：} 3.14 \times (7+1)^2$$

$$= 3.14 \times 8^2$$

$$= 3.14 \times 64$$

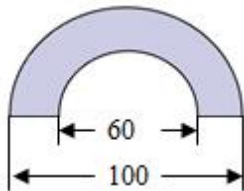
$$= 200.96 \text{ (平方米)}$$

$$\text{小路面积：} 200.96 - 153.86 = 47.1 \text{ (平方米)}$$

$$47.1 \times 150 = 7065 \text{ (元)},$$

答：这条小路的面积是 47.1 平方米，修这条小路要投资 7065 元。

21. (5 分) 已知一个半圆环形零件的外圆直径是 100 厘米，内圆直径是 60 厘米，求这个半圆环形零件的面积。



【解答】解： $100 \div 2 = 50$ (厘米)

$$60 \div 2 = 30 \text{ (厘米)}$$

$$3.14 \times (50^2 - 30^2) \div 2$$

$$= 3.14 \times (2500 - 900) \div 2$$

$$= 3.14 \times 800$$

$$= 2512 \text{ (平方厘米)}$$

答：这个半圆环形零件的面积是 2512 平方厘米。

22. (5 分) 一种压路机的前轮直径 1.5 米，宽 2 米。如果每分钟滚动 5 圈，它每分钟前进多少米？每分钟压路面多少平方米？

【解答】解： $3.14 \times 1.5 \times 5$

$$= 3.14 \times 7.5$$

$$= 23.55 \text{ (米)}$$

$$2 \times 23.55 = 47.1 \text{ (平方米)}$$

答：它每分钟前进 23.55 米，每分钟压路面 47.1 平方米。

23 . (5 分) 将一个半径 5 厘米的圆形铁片，加工成半径为 4 厘米的圆形铁片零件，铁片的面积减少了多少平方厘米？

【解答】解： $3.14 \times (5^2 - 4^2)$

$$= 3.14 \times 9$$

$$= 28.26 \text{ (平方厘米)}$$

答：铁片的面积减少了 28.26 平方厘米。

24 . (5 分) 公园里有一个直径为 16 米的圆形花圃，在它的周围环绕着一条 2 米宽的走道。现将走道也改成花圃，现在花圃的面积是多少？

【解答】解： $3.14 \times (16 \div 2 + 2)^2$

$$= 3.14 \times 10^2$$

$$= 314 \text{ (平方米)}$$

答：现在花圃的面积是 314 平方米。